

RevoHuman: Accurate and Scalable Data Collection System for Contact-Grounded Dexterous Manipulation

Abstract

接触丰富的灵巧操作需要连续的手部构型、腕部运动和接触状态，单一第一视角视频难以稳定恢复这些信息。现有方案通常难以同时兼顾任务能力、数据精度和规模化采集效率。本文提出 RevoHuman：以双手 21 自由度侧置外骨骼磁编码器、全掌薄膜压阻式触觉、头部双目、双腕相机和光学定位传感器直接记录真人操作，并通过统一标定、实时采集和时间同步生成轨迹。系统通过真人采集保持任务能力，多种数据模式的输入保证了数据信息的丰富性，能够更全面地描述操作任务场景。RevoHuman 数采系统的集成式部署和穿戴流程使得数采员不受限于固定工位，提高了规模化采集效率。本文同时给出覆盖传感器精度、整体数采数据精度、不同数采方法任务能力范围对比与规模化数采效率对比的分层评价方法。

Keywords: Human Demonstration; Dexterous Manipulation; Wearable Exoskeleton; Tactile Sensing; Multimodal Data Collection

1 Introduction

本文提出 RevoHuman，一套面向接触丰富灵巧操作的高精度真人示范采集系统。它要解决的核心问题是：现有数采路径通常难以同时获得广泛的任务能力、准确的物理交互数据和可规模化的采集效率。RevoHuman 将真人的操作能力、直接传感测量与便携数据链整合在同一系统中，旨在打破三者之间的传统权衡。

具身操作数据主要来自真机遥操作、仿真、纯第一视角采集和高精度可穿戴真人示范。在同款目标机器人上采集并用于微调后直接部署的真机数据，与部署本体和动作空间高度一致，但任务范围与产率受机器人、控制接口和安全条件约束 [5]；仿真可控且易扩展，但依赖接触建模与 sim-to-real 假设 [7, 10]；纯第一视角数据能高效覆盖真实任务，却通常需要从 RGB 间接估计手部运动和接触 [1, 2]；可穿戴真人采集能够直接记录物理状态，但其精度、动作干扰和部署成本必须共同设计 [9, 11, 13]。四类数据彼此互补，RevoHuman 面向其中连接人类行为、真实接触与机器人训练的高精度真人 grounding 层。图 1 将这一矛盾概括为三维权衡，RevoHuman 的三项优势分别对应其三个维度。

RevoHuman 的第一项优势是让任务由人完成，而不是受限于目标机器人或遥操作接口的能力上限。每手侧置外骨骼记录本文定义的 21 个操作自由度，覆盖灵巧操作所需的手指运动；外骨骼避开主要掌面接触区，并通过伸缩织物与柔顺接触面减小对自然动作的干扰。系统因此既利用人的任务知识、触觉闭环和双手协调能力，又保留一条具有明确机械语义的运动学链。

第二项优势是对操作过程进行原生、同步的多模态传感。系统直接采集头部双目与双腕单目 RGB、每手 21 自由度关节角、腕部六自由度位姿，以及覆盖各指节和手掌的法向触觉。其中，关节、位姿和接触信息均由相应传感器直接测得，而非先从 RGB 图像中进行二次识别或估计。这些观测经统一标定和同步后形成时空对齐的操作轨迹；关节角与腕部位姿进一步通过运动学融合构成三维手部状态，并投影至各视频视角，使运动、视觉与接触相互约束。

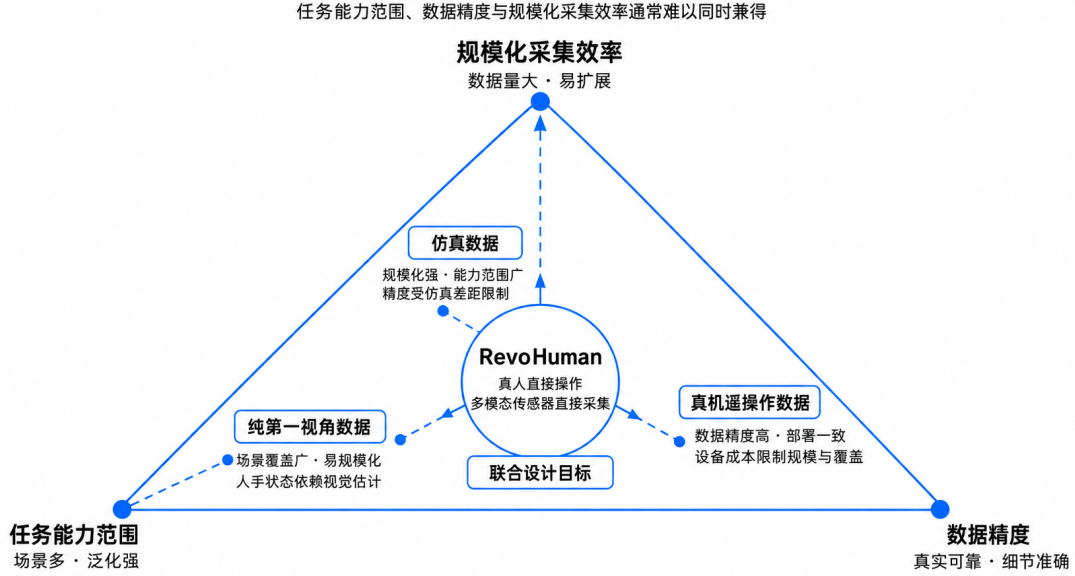


Figure 1: 具身操作数据的三维权衡与 RevoHuman 的联合设计目标。

第三项优势是把上述精确测量组织为可复用的规模化采集流程。系统无需占用机器人本体或专业遥操作工位，支持快速穿戴与标定、便携低功耗无线采集，以及自动同步、数据封装和质量检查。同一套设备一次由一名操作者使用，但可在不同操作者之间重新穿戴和复用，从而降低扩展任务、场景和人员覆盖时的边际成本。

本文以几何与时序误差、任务覆盖与完成率以及端到端有效示范吞吐量分别衡量数据精度、任务能力和规模化效率。主要贡献如下：

- 提出 RevoHuman，在同一真人数采系统中统一面向任务能力范围、数据精度和规模化采集效率。
- 设计每手 21 自由度侧置外骨骼触觉手套，以明确运动学链记录灵巧动作，并通过柔顺界面保留真人操作能力。
- 直接采集关节角、腕部位姿和全掌法向触觉，并与头部双目和双腕单目 RGB 进行统一标定、同步和质量控制。
- 构建支持快速部署、无线采集与跨操作者复用的数据流程，并建立覆盖传感器精度、系统轨迹、任务范围、有效吞吐量和多模态效用的分层评价框架。

2 Background and Related Work

具身智能训练数据可按交互发生的位置和物理状态的获取方式分为四类：真机遥操作与仿真在机器人或仿真环境中产生数据，纯第一视角采集与高精度可穿戴示范则记录真人在真实环境中的操作。四类来源在数据采集的规模化效率、可达到的规模上限以及与目标机器人本体的直接一致性上具有不同特征。在同款目标机器人上采集、微调并直接部署的真机数据具有高度一致性，但设备占用和串行操作限制了规模化效率与上限；仿真和纯第一视角数据更易并行或扩大规模，但并不天然具备目标本体的传感、动作与真实物理语义，主要用于大规模预训练和覆盖扩展，经过域适配、状态恢复或动作对齐后也可参与目标本体后训练。高精度可穿戴真人示范位于二者之间，

以真人任务能力和直接物理测量提供迁移所需的 grounding。图 1 从系统设计层面概括任务能力、数据精度与规模化效率之间的联合目标，图 2 则从数据来源层面展示各类路径在这些目标上的不同侧重。前者回答系统需要同时优化什么，后者回答不同数据来源分别能够提供什么；二者共同说明四类数据应构成互补数据栈，而非绝对的数据质量或训练价值排序。

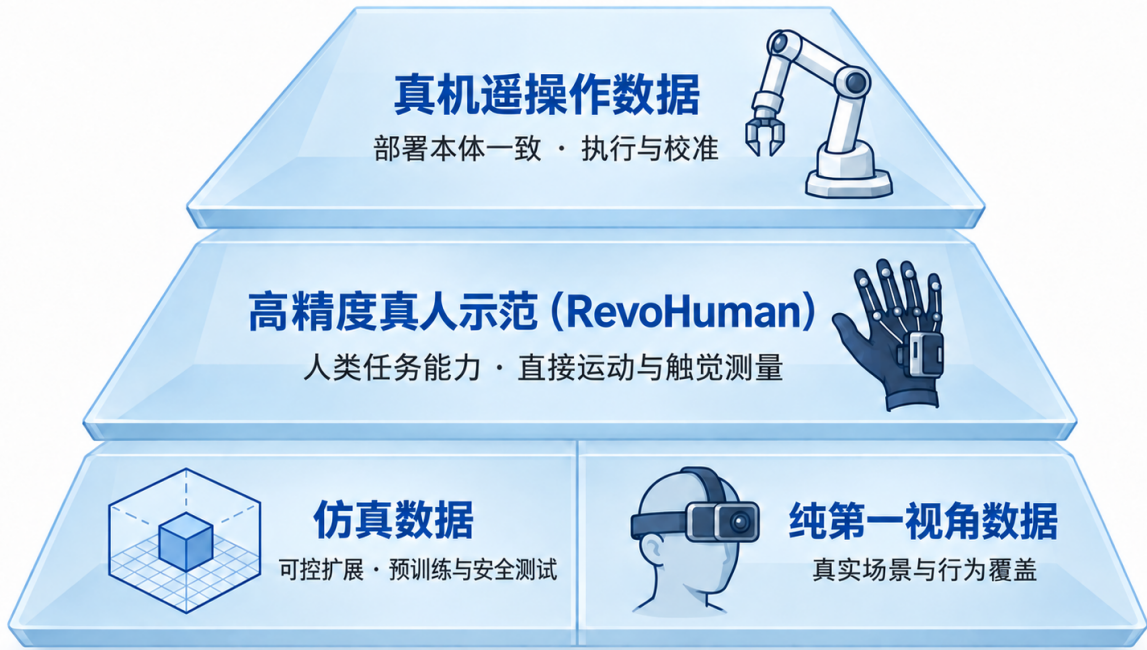


Figure 2: 四类具身操作数据的互补数据栈。图层面积自上而下增大，示意数据采集的规模化效率与可达到的规模上限逐步提高，不表示绝对质量或训练价值排序。

2.1 Embodied Data Requirements and Training Utility

具身操作数据的训练价值首先取决于其记录的内容及其物理语义。面向接触丰富的灵巧操作，数据可能需要描述场景与对象、任务指令和结果、手或机器人本体的运动状态、执行动作、接触事件以及各变量之间的时间关系。不同来源以不同形式提供这些内容：真机记录机器人状态与控制量，仿真提供环境内部状态，第一视角数据记录真实视觉与人类行为，可穿戴设备则补充真人运动和接触测量。数据不必包含所有模态，但其核心变量应与预期的学习目标相匹配。

模态丰富程度决定交互过程有多少部分可以被观测，但模态数量本身不等同于数据质量。额外模态只有在测量准确、标定可靠、时空对齐并与其他观测形成互补时，才能减少单一视觉或单一状态表示中的歧义。数据质量上，直接观测获取的模态数据也与依赖估计、重定向或域转换获得的模态具有较大质量差距；数据质量还取决于重复性、缺失与噪声水平、任务覆盖及状态语义是否一致；对于可穿戴真人采集的方法，还需考虑设备是否改变操作者原有动作分布。

上述特征通过不同路径影响模型训练。规模和场景覆盖主要支撑预训练与泛化，高精度且时空对齐的运动和接触状态能够降低监督歧义并支持物理交互学习，目标本体的动作语义与部署一致性则直接影响后训练和实际执行。因此，数据的训练价值取决于模型所处阶段、目标任务和目

标本体，不能仅由数据量或模态数量判断。表 1 据此比较四类数据来源的任务覆盖、物理状态语义、本体一致性和规模约束。

Table 1: 四类具身数据来源的互补信息语义与使用约束。

数据来源	任务与场景覆盖	物理状态语义	本体一致性	规模约束与主要作用
真机遥操作	受本体、控制和安全约束	目标机器人状态与控制量直接记录	同机微调与部署高度一致	效率与上限较低；用于目标本体后训练和部署校准
仿真数据	状态可控，可覆盖危险或稀有条件	仿真状态直接，真实物理间接	与真实目标本体存在域差异	并行效率与上限高；主要用于预训练，对齐后可参与后训练
高精度真人示范	继承真人双手任务能力	运动与触觉由穿戴设备测量	需重定向至目标本体	效率与上限居中；用于物理 grounding 与迁移
纯第一视角数据	设备负担低，场景覆盖广	RGB 直接，其余状态多由视觉估计	不含目标本体动作语义	效率与上限高；主要用于预训练，对齐后可参与后训练

表 1 进一步表明，规模化效率与规模上限决定数据能够扩展到多大，而本体一致性决定数据能否直接服务于目标机器人；二者共同影响不同数据在预训练、后训练和部署校准中的作用，不能归结为统一的数据质量高低。

2.2 Robot Teleoperation and Simulation

真机遥操作直接记录本体关节、末端位姿和控制量。当数据由最终部署的同款目标机器人采集，并采用一致的观测、动作与控制定义完成微调和部署时，数据与部署本体具有高度一致性。AnyTeleop 展示了跨机械臂、灵巧手和相机配置的统一遥操作框架 [5]。其效率受硬件占用、反馈、时延、安全策略和任务难度影响，因此本文比较有效示范吞吐量、失败原因和任务集合，而非只比较动作速度。

仿真便于控制变量、并行生成标签和探索危险状态，具有较高的规模化效率与规模上限。TACTO 支持高速视触觉渲染，DiffTactile 支持可微接触建模 [7, 10]。由于仿真状态与真实目标本体之间仍存在视觉、接触和动力学差异，其主要优势在于大规模预训练与覆盖扩展；经过域适配、系统辨识或目标真机数据校准后，仿真数据也可用于策略学习和后训练 [4]。

2.3 Egocentric Human Demonstrations

第一视角数据能以较低设备负担利用真人能力覆盖多样环境，具有较高的规模化效率与规模上限，EgoDex 也证明视频可与三维手部状态共同采集 [1]。但纯第一视角数据不直接包含目标机器人的动作语义，遮挡使局部运动不确定，接触力也难由几何唯一恢复，因此其主要作用是大规模视觉与行为预训练；完成状态恢复、动作重定向并以目标本体数据对齐后，也可参与后训练。本

文的纯 ego 配置仅含双目 RGB，没有专用深度传感器或雷达，深度与点云只能由算法估计。视觉压力估计仍需触觉监督和泛化检验 [2]。RevoHuman 因此以每手 21 自由度关节角和腕部位姿构造三维手部状态，并投影回 ego 图像，提供传感器约束的关键点与接触标签。

2.4 Wearable Motion and Tactile Capture

DexCap、DexUMI 和 DexEXO 分别推进遮挡鲁棒跟踪、人机适配和跨操作者穿戴 [9, 11, 13]。机械约束可提高几何确定性，却可能限制活动；宽松适配减轻负担，却可能增加标定误差，因此需结合裸手和跨操作者对照。OSMO、OpenTouch 和 ART-Glove 展示了触觉、位姿与第一视角视觉的协同价值 [3, 8, 12]。这些研究表明，运动可观测、接触可观测、视觉上下文和可穿戴性都是高质量真人示范的重要组成部分；与此同时，将多类传感器整合到同一设备也会引入机构约束、标定与同步误差以及部署成本。

综合上述数据采集路径，现有方法通常分别强调联合目标中的部分维度：真机遥操作优先保证目标本体一致性，仿真和纯第一视角数据优先扩大数据规模与场景覆盖，可穿戴方案则侧重提高真人运动或接触状态的可观测性。提高直接测量能力可能增加穿戴约束和系统复杂度，降低设备负担又可能使关键状态依赖间接估计，而多模态数据若需要复杂标定与人工质检，也会削弱规模化采集效率。现有研究因而仍需在统一系统和统一评价条件下检验任务能力、数据精度与规模化效率能否同时成立。

由此，关键问题不再是单独增加某一种传感器，而是如何联合设计可穿戴机构、传感布局和数据链，在保留真人操作能力的同时获得准确的多模态物理观测，并支持高效率、可复用的数据采集。下一章围绕这一联合目标介绍 RevoHuman 的系统设计。

3 RevoHuman System

RevoHuman 是一套面向真人双手操作的可穿戴多模态采集系统，由双手侧置外骨骼触觉手套、头部双目 RGB、双腕单目 RGB、头部与双手空间定位 tracker 和统一采集单元组成。系统以真人直接完成任务保留操作能力，以专用传感器直接采集关节角、腕部位姿与接触状态，并通过统一标定和同步流程生成视觉、运动学与触觉对齐的示范数据。图 3 给出从真人操作到标准化数据输出的整体链路。

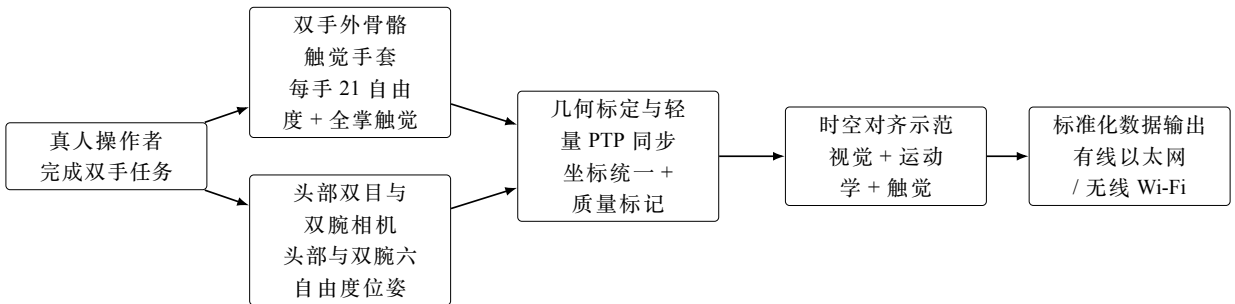


Figure 3: RevoHuman 将真人双手操作转换为时空对齐的视觉、运动学与触觉示范。

系统在三个物理视点上形成四路 RGB，并同步记录双手关节角、触觉响应和腕部六自由度位姿。表 2 汇总本文已经确定的硬件与数据接口参数；编码器测量精度、tracker 定位精度、触觉量程等性能参数将在相应实验确定后补充。

Table 2: RevoHuman 的主要组成、观测与系统参数。

模块	配置	直接观测或功能	已确定参数
侧置外骨骼与磁编码器	每手一套	每手 21 自由度关节角	200 Hz; 单手尺寸 180 mm × 145 mm × 35 mm
薄膜压阻触觉	双手指节与掌面	法向接触响应	厚度 0.5 mm; 200 Hz
腕部相机	每腕一台	朝向掌面的近场单目 RGB	1080p@30 fps; 视场角 124°
头部双目相机	一套	人类中心环境 RGB	1080p; 视场角 190°
空间定位 tracker	头部一台、每只手背一台	头部与双腕六自由度位姿	与对应穿戴结构固连
采集与输出单元	一套	多设备同步、供电与数据传输	触觉/编码器采样时间戳同步误差 < 1 ms; 5 V; 续航 4 h; 有线以太网 / 无线 Wi-Fi

3.1 Kinematic Exoskeleton and Magnetic Joint Sensing

每只手采用侧置 21 自由度外骨骼，连杆与关节测量单元布置在手指侧面，以释放掌面和指腹的主要接触区域。机械运动链内部采用全固连装配，使相邻刚体之间具有确定的几何约束，并为由关节角重建各指节位姿提供可标定基础。高伸缩弹性织物作为支撑手套，使人手与外骨骼贴合，同时保留手指活动空间和穿戴舒适性。

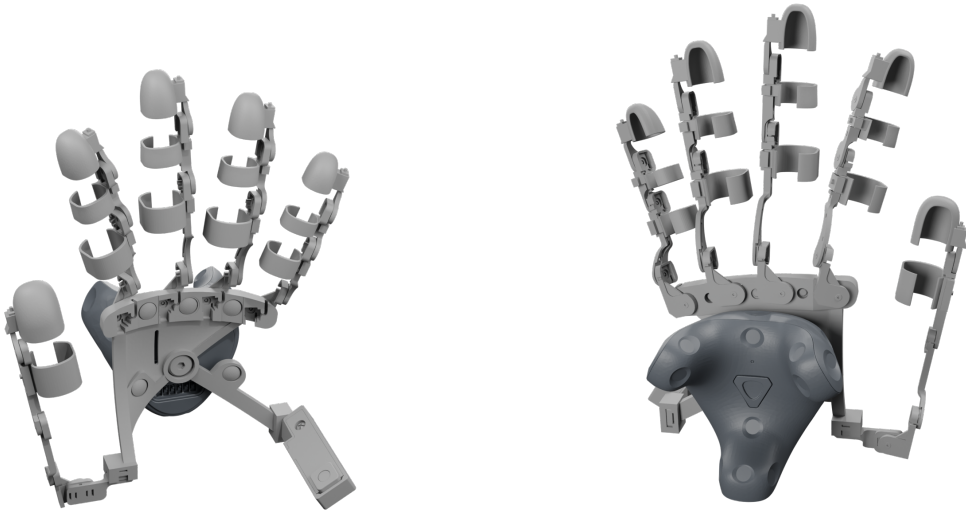


Figure 4: revohuman 数采手套

各关节结构经过精细化设计，使小型磁编码器与转轴稳定贴合，并提高其装配精度与一致性；侧置连杆和传感单元采用紧凑集成，在覆盖每手 21 自由度的同时实现高度轻量化和小型化。磁编码器以 200 Hz 直接采集关节角。标定后，第 i 个指节相对于腕坐标系 W 的位姿由外骨骼正运

动学计算：

$${}^W\mathbf{T}_{F_i}(t) = \prod_{j \in \mathcal{P}(i)} \mathbf{T}_j(q_j(t); \boldsymbol{\theta}_j) \quad (1)$$

其中 $q_j(t)$ 为第 j 个关节的编码器读数， $\mathcal{P}(i)$ 为从手腕到目标指节的运动链， $\boldsymbol{\theta}_j$ 包含关节轴、连杆尺寸和零位等标定参数。全固定连接减少了链内相对运动的不确定性，但最终重建精度仍由编码器输出、装配与运动学标定共同决定。第四章将通过独立角度参考、多关节运动与外部磁扰动测试其输出精度和串扰。

3.2 Compliant TPU Interface and Tactile Sensing

指节与掌面的接触界面采用 TPU 软胶。过软的界面能够顺应物体表面并增大有效接触面积，但较大形变会改变接触位置和载荷传递；过硬的界面能够减小形变，却可能限制人手对不同形状物体的适应。RevoHuman 通过 TPU 硬度与局部结构设计平衡两者，使界面具有一定顺应性的同时控制接触形变，以兼顾操作灵巧性、任务完成率与接触数据稳定性。

覆盖指节和掌面的薄膜压阻式触觉传感器厚度为 0.5 mm，以 200 Hz 采集法向接触响应。薄膜结构用于降低传感层对抓握空间和真人触感反馈的影响，并支持多区域分布式布置。传感器输出经过逐单元零载、载荷和重复性标定后转换为一维接触力数据，而非由 RGB 图像二次估计。该方案主要观测法向载荷与接触事件，不能直接恢复切向力、滑移方向或高分辨率表面形变；其精度、滞回、漂移和重复性由第四章独立力学基准评估。

3.3 Human-Centered and Wrist-Centered Visual Capture

头部双目 RGB 以 1080p 分辨率和 190° 视场记录人类中心的任务环境；系统仅保存其直接获得的双目 RGB，不把视觉估计的深度或点云作为传感器真值。两台腕部单目 RGB 相机分别与左右外骨骼固连，镜头从腕部朝向掌面，以 1080p 分辨率和 30 fps 记录手部附近的局部交互，视场角为 124°。头部视角提供对象、场景与完整任务过程，腕部近场视角补充手掌、接触区域和遮挡条件下的局部图像信息。

三个 tracker 的动态位姿由同一定位系统在共享世界坐标系中读取。设 G 为世界坐标系， H 为头部 tracker 坐标系， P_s 、 W_s 和 $C_{w,s}$ 分别为第 s 只手的 tracker、外骨骼手腕原点和腕部相机坐标系，其中 $s \in \{L, R\}$ 。双手 tracker 固连在手背结构件上，机械标定给出固定外参 ${}^{P_s}\mathbf{T}_{W_s}$ ；头部 tracker 与头部双目相机之间的固定外参 ${}^H\mathbf{T}_{C_e}$ 同样由机械结构标定得到。系统先将左右手 tracker 变换到以头部 tracker 为根的相对坐标树，再恢复外骨骼手腕与腕部相机位姿：

$${}^H\mathbf{T}_{P_s}(t) = ({}^G\mathbf{T}_H(t))^{-1} {}^G\mathbf{T}_{P_s}(t), \quad {}^H\mathbf{T}_{W_s}(t) = {}^H\mathbf{T}_{P_s}(t) {}^{P_s}\mathbf{T}_{W_s}, \quad (2)$$

腕部相机与手腕原点之间的固定外参记为 ${}^{W_s}\mathbf{T}_{C_{w,s}}$ ，因此 ${}^H\mathbf{T}_{C_{w,s}}(t) = {}^H\mathbf{T}_{W_s}(t) {}^{W_s}\mathbf{T}_{C_{w,s}}$ 。结合式 (1)，第 i 个指节在头部双目相机坐标系中的位姿为

$${}^{C_e}\mathbf{T}_{F_i}(t) = ({}^H\mathbf{T}_{C_e})^{-1} {}^H\mathbf{T}_{W_s}(t) {}^{W_s}\mathbf{T}_{F_i}(t). \quad (3)$$

由此，系统把关节角与手腕位姿融合为人类中心坐标系中的三维手部状态，并将关节关键点、功能面和触觉位置关联到两类视频。运动和接触标签由专用传感器及几何约束产生，RGB 负责补充视觉环境，从而减少仅依赖图像估计时由遮挡、复杂光照和快速运动造成的状态歧义。

3.4 Calibration, Synchronization, and Data Processing

系统首先完成编码器零位、外骨骼几何参数、触觉单元、相机内参与相机-tracker 外参标定，随后将运动学、定位、触觉和图像统一到人类中心时空坐标系。时间同步采用两类时间戳：左右手的触觉与关节编码器在传感器完成采样时记录采样时间戳；左右手与头部 tracker、双腕相机以及头部 ego 相机则在数据到达工控机时记录系统时间戳。二者最终均映射到工控机公共时间轴，但只有前者直接表示物理采样时刻。

左右手接口采用参考 Wuji SDK 的轻量 PTP 机制，将设备时钟对齐到工控机时钟 [6]。对接口 d 的一次同步交换，工控机发送和接收同步消息的时刻分别记为 T_1 和 T_4 ，接口接收和回复消息的本地时刻分别记为 t_2 和 t_3 。将设备时间映射到工控机时间的偏移量与本次交换的往返时延估计为

$$\Delta_d = \frac{(T_1 - t_2) + (T_4 - t_3)}{2}, \quad r_d = (T_4 - T_1) - (t_3 - t_2). \quad (4)$$

偏移量通过周期性交换更新，以减小本地时钟漂移的累积影响。接口 d 在采样时刻生成的本地时间戳 t_d^{sample} 被转换为

$$\hat{t}_d^{\text{sample}} = t_d^{\text{sample}} + \Delta_d, \quad (5)$$

而不提供设备侧采样时间戳的数据流直接使用工控机接收时刻 T^{recv} 。左右手接口均对齐到同一个工控机时间基准，从而在双手之间建立统一时间轴。

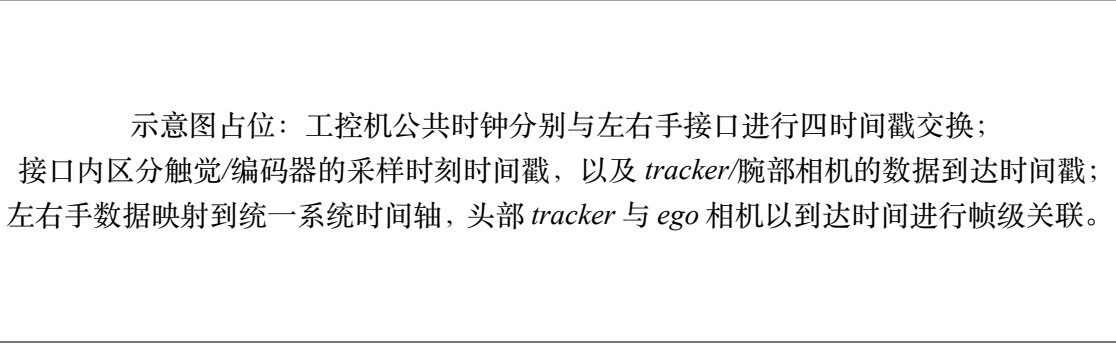


Figure 5: RevoHuman 的分层时间戳同步与多模态时间轴对齐流程（占位图）。

左右手触觉与编码器四路数据的采样时间戳同步误差实测小于 1 ms。tracker 与相机依据数据到达时间完成系统时间轴对齐，其时间标签还包含通信、缓存和驱动延迟，因此不纳入上述采样同步精度结论；头部 ego 相机同样未纳入该同步精度测试。

系统在统一时间轴上生成目标时刻 τ_k 。关节角采用相邻采样点线性插值，触觉数据保留原始采样点和接触边沿并采用最近邻或零阶保持，tracker 平移与旋转分别采用线性插值和球面线性插值，视频则选择距离 τ_k 最近的图像帧。每个样本同时记录时间戳来源是采样时刻还是到达时刻，并保存原始时间戳、映射时间戳、插值跨度和质量掩码，以避免将统一时间轴误解为所有传感器在物理上同时采样。

后处理依次执行坐标变换、模态关联、异常检测和标准化封装。系统保存原始数据流、标定参数、同步观测、元数据和质量报告，并标记编码器越界、触觉饱和、tracker 丢失、视频丢帧和时间残差超限。最终样本在同一时空语义下组织场景视觉、三维手部状态和接触事件。系统以 5 V 工作，可由电池连续供电 4 h，并通过有线以太网或无线 Wi-Fi 对外输出数据，以适配固定工位和移动采集场景。

4 Experiments

本章按从局部到整体的顺序评价 RevoHuman：首先检验单个传感器的测量性能，然后检验多模态组合后的采集保真度，最后在统一任务集上比较任务能力范围与规模化采集效率。所有精度指标均以独立参考系统为基准，任务和时间指标则采用预先统一的成功标准与记录规则。

4.1 Sensor Performance Tests

4.1.1 Magnetic Encoder Accuracy and Magnetic Robustness

将外骨骼关节安装在独立高精度角度基准上，在完整量程内进行多轮正向与反向扫描，并分别测试单关节与多关节连续运动。对外部磁扰动设置不同方向、距离和强度，以无扰动条件为对照。测试报告平均绝对误差、均方根误差、最大误差、重复性、滞回和跨关节串扰，并给出误差随磁扰动条件的变化。该测试仅公开性能边界，不涉及关节内部结构。

4.1.2 Vive Tracker Spatial Localization Accuracy

首先列出 Vive tracker 的型号、标称刷新率、工作范围及位置与姿态精度等技术指标。测试时将 tracker 与独立高精度位姿参考刚性连接，在静态网格点与动态轨迹上同步记录两组数据。动态测试覆盖平移、旋转、快速运动、短时遮挡和重定位。结果报告位置与旋转误差、静态抖动、绝对与相对轨迹误差、丢失率以及重定位跳变，并将实测结果与标称指标对照。

4.1.3 Tactile Sensor Accuracy

使用校准过的标准力传感器对各薄膜压阻单元施加分级法向载荷，并改变加载速率、受力位置与循环次数。加载与卸载过程分别记录，长时间恒定载荷用于测量漂移。结果报告平均绝对误差、均方根误差、灵敏度、检测下限、饱和、滞回、漂移、重复性与相邻单元串扰。由于该传感器的直接观测为法向载荷，测试结果不延伸解释为切向力或滑移真值。

4.2 Data Collection Fidelity Tests

系统级测试检验单个传感器的精度在机械链、坐标变换和时间同步后是否仍能保留。视觉、运动学和触觉可共同检测的事件用于核验时间对齐，外部标记在头部与腕部图像中的重投影误差用于核验空间对齐。除平均误差外，同时报告高分位误差和失效片段比例。

4.2.1 Rigid-Body Coupling Accuracy

在外骨骼关节、指尖、指腹和掌部布置外部位姿标记，将独立测量结果与由编码器读数和式 (1) 重建的刚体位姿进行比较。动作覆盖单关节屈伸、多关节联动、对掌、捏合和复合抓握，并在不同运动速度、多次穿戴和多名操作者下重复测试。结果报告端点位置与姿态误差，以及误差随运动链长度、姿态、速度和操作者的变化，用于区分编码器误差、机械链累积误差、标定误差与软组织滑移。

4.2.2 Data Replay Accuracy

首先将穿戴设备采集的腕部位姿、手部关节角与接触事件在标定的数字手模型中进行运动学重放，以检验采集、标定和数据重建误差。随后在含相同物体几何和初始状态的仿真场景中重放完

整交互，与真人示范时由独立参考记录的手-物轨迹和任务结果比较。结果报告关节角误差、指尖位置误差、手-物相对位姿误差、接触事件时间偏差与 F1，以及物体终态和重放成功率。两阶段结果分开报告，避免将重定向、仿真接触模型和控制误差全部归因于采集系统。

4.3 Task-Capability Range and Scalable Collection Efficiency

构建包含 200 个操作任务的统一测试集，覆盖精细捏取、掌内操作、工具使用、旋拧与插接、柔性物体、受限空间和双手协同。在统一任务目标、物体初始状态和成功标准下，对纯第一视角裸手采集、RevoHuman 和代表性真机遥操作进行随机交叉比较；各方式均提供充分熟悉时间。任务能力由可完成的任务类别与数量、成功率、单次完成时间和失败类型表示。

采集效率不仅记录有效操作时间，还将穿戴、标定、场景重置、失败重试、质量筛选和维护计入总时间。主要指标为单位操作者小时的合格轨迹数、有效接触时长、失败率与平均单任务总用时。每套 RevoHuman 设备同一时间由一名操作者使用，但通过多名操作者重复穿戴和执行同一子集，评估人员替换、重复标定和个体差异对规模化效率与上限的影响。

联合评价不使用加权总分抵消某一维度的不足。只有当传感器与系统保真度、任务能力范围和端到端有效吞吐量均达到预先设定的阈值时，才判定系统在三项指标上同时成立。

5 Discussion

5.1 Resolving the Capability–Accuracy–Scale Trade-off

RevoHuman 将任务能力、数据精度和采集效率作为同一系统问题：真人执行保留操作空间，侧置 21 自由度外骨骼、腕部位姿和全掌法向触觉直接观测运动与接触，多视角补充场景信息，统一数据链生成接触对齐轨迹。其目标不是单独最大化某一项，而是让三项在同一采集过程中成立。

5.2 Coupling among the Three Dimensions

三项维度相互耦合：设备限制动作会缩小任务范围；仅靠视觉估计会受到遮挡和接触歧义影响；穿戴、标定或质检成本过高又会降低有效吞吐量。因此，任务覆盖与完成率、独立参考下的系统误差、端到端有效产率必须分别达到门槛，不能以加权平均掩盖短板。

5.3 Role within an Embodied Data Stack

四类数据构成互补数据栈，其层级首先反映数据采集的规模化效率与可达到的规模上限，而不是绝对价值排序。仿真和纯 ego 易于扩大规模，主要承担预训练、场景与行为覆盖；在完成物理域、状态或动作对齐后，它们也能参与目标本体后训练。在同款目标机器人上完成采集、微调和直接部署的真机数据具有高度本体一致性，但硬件占用和操作约束限制其规模化上限。RevoHuman 位于两者之间的高精度真人 grounding 层，把真人任务知识、直接运动/接触测量和第一视角图像对齐，并为后续动作重定向和目标本体适配提供物理依据。

5.4 Scope of the Evaluation

评价区分组件精度、系统轨迹、任务比较和端到端吞吐量，任何单层结果都不能替代另一层。触觉仅表示法向载荷与接触事件；软组织滑移、关节轴失配、长期佩戴变化，以及多视角的模糊、遮挡、外参误差和定位丢失，均需纳入适用范围。

5.5 Conclusion

本文提出 RevoHuman，将真人操作、21 自由度运动学、多视角 RGB 与全掌触觉统一为接触对齐示范，以直接测量和统一数据链同时支撑任务能力、数据精度与规模化效率。

References

- [1] Ryan Hoque, Peide Huang, David J. Yoon, Mouli Sivapurapu, and Jian Zhang. EgoDex: Learning dexterous manipulation from large-scale egocentric video. *arXiv preprint arXiv:2505.11709*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2505.11709>.
- [2] Subin Jeon, Byungjun Kim, and Hanbyul Joo. HOPE: Hand-object pressure estimation from monocular videos. *arXiv preprint arXiv:2608.06192*, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2608.06192>.
- [3] Changyi Lin and Ding Zhao. ART-Glove: Articulated tactile glove for contact-grounded dexterous interaction capture. *arXiv preprint arXiv:2606.16370*, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2606.16370>.
- [4] Ajay Mandlekar, Soroush Nasiriany, Bowen Wen, Ireaiyo Akinola, Yashraj Narang, Linxi Fan, Yuke Zhu, and Dieter Fox. MimicGen: A data generation system for scalable robot learning using human demonstrations. In *Conference on Robot Learning*, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2310.17596>.
- [5] Yuzhe Qin, Wei Yang, Binghao Huang, Karl Van Wyk, Hao Su, Xiaolong Wang, Yu-Wei Chao, and Dieter Fox. AnyTeleop: A general vision-based dexterous robot arm-hand teleoperation system. In *Robotics: Science and Systems*, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2307.04577>.
- [6] Shenzhen Wuji Technology Co., Ltd. Wuji sdk: Time synchronization. Wuji Developer Documentation, 2026. URL <https://docs.wuji.tech/docs/en/wuji-sdk/latest/time-sync/>. Accessed: 2026-09-21.
- [7] Zilin Si, Gu Zhang, Qingwei Ben, Branden Romero, Zhou Xian, Chao Liu, and Chuang Gan. DiffTactile: A physics-based differentiable tactile simulator for contact-rich robotic manipulation. In *International Conference on Learning Representations*, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2403.08716>.
- [8] Yuxin Ray Song, Jinzhou Li, Rao Fu, Devin Murphy, Kaichen Zhou, Rishi Shiv, Yaqi Li, Haoyu Xiong, Crystal Elaine Owens, Yilun Du, Yiyue Luo, Xianyi Cheng, Antonio Torralba, Wojciech Matusik, and Paul Pu Liang. OPENTOUCH: Bringing full-hand touch to real-world interaction. *arXiv preprint arXiv:2512.16842*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2512.16842>.
- [9] Chen Wang, Haochen Shi, Weizhuo Wang, Ruohan Zhang, Li Fei-Fei, and C. Karen Liu. DexCap: Scalable and portable mocap data collection system for dexterous manipulation. In *Robotics: Science and Systems*, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2403.07788>.
- [10] Shaoxiong Wang, Mike Lambeta, Po-Wei Chou, and Roberto Calandra. TACTO: A fast, flexible, and open-source simulator for high-resolution vision-based tactile sensors. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 7(2):3930–3937, 2022. doi: 10.1109/LRA.2022.3146945. URL <https://arxiv.org/abs/2012.08456>.
- [11] Mengda Xu, Han Zhang, Yifan Hou, Zhenjia Xu, Linxi Fan, Manuela Veloso, and Shuran Song. DexUMI: Using human hand as the universal manipulation interface for dexterous manipulation. *arXiv preprint arXiv:2505.21864*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2505.21864>.
- [12] Jessica Yin, Haozhi Qi, Youngsun Wi, Sayantan Kundu, Mike Lambeta, William Yang, Changhao Wang, Tingfan Wu, Jitendra Malik, and Tess Hellebrekers. OSMO: Open-source tactile glove for human-to-robot skill transfer. *arXiv preprint arXiv:2512.08920*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2512.08920>.
- [13] Alvin Zhu, Mingzhang Zhu, Beom Jun Kim, Jose Victor S. H. Ramos, Yike Shi, Yufeng Wu, Raayan Dhar, Fuyi Yang, Ruochen Hou, Hanzhang Fang, Quanyou Wang, Yuchen Cui, and Dennis W. Hong. DexEXO: A wearability-first dexterous exoskeleton for operator-agnostic demonstration and learning. *arXiv preprint arXiv:2603.17323*, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.17323>.